

НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Обсерватория

Угол на небе без приборов

Можно ли измерить угол на небе, не имея при себе никакого прибора? Можно. Кулак вытянутой руки закрывает примерно десять градусов небесной сферы; пропорции тела устроены так, что это соотношение у разных людей почти одинаковое.

Что делать. Найди Полярную звезду над северной частью горизонта. Поставь основание кулака на линию горизонта; подними второй кулак над первым, третий — над вторым, и так далее, пока не дойдёшь до самой звезды. Число кулаков в столбце, умноженное на десять градусов, и есть высота Полярной над горизонтом — она же широта места:

$$\varphi \approx 10^\circ \times N.$$

На этой широте в столбце помещается ровно пять с половиной кулаков, $N = 5,5$, и формула даёт $\varphi \approx 55^\circ$ — широту Иннополиса.

Что это число означает. Оно совпадает с географической широтой места наблюдения, и совпадение не случайно: высота Полярной над горизонтом и широта наблюдателя — один и тот же угол, измеренный двумя разными способами. Подробности — ниже.

Метод позволяет определить широту любой точки в северном полушарии без приборов и карт; им пользовались мореплаватели за столетия до появления секстанта.

Тот же треугольник, повёрнутый

Прямоугольный треугольник с радиусом Земли и касательной к её поверхности описывал расстояние до горизонта. Тот же треугольник, повёрнутый и наложенный на ночное небо, объясняет, почему высота Полярной звезды над горизонтом совпадает с географической широтой места.

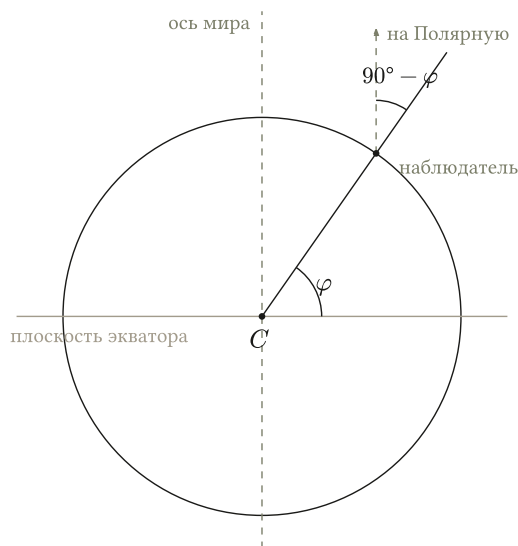


Рис. 1. Широта равна высоте Полярной: угол φ между плоскостью экватора и радиусом в точку наблюдателя равен высоте Полярной над горизонтом. Направление на далёкую звезду параллельно земной оси.

Что такое широта. Географическая широта φ — это угол между плоскостью земного экватора и направлением из центра Земли в точку стояния наблюдателя.

Что такое направление на Полярную. Ось вращения Земли указывает почти точно на Полярную звезду. Расстояние до неё больше радиуса Земли в сотни миллиардов раз, поэтому направление на Полярную из любой точки поверхности можно считать параллельным земной оси.

Геометрия совпадения. Местная вертикаль в точке наблюдения совпадает с радиусом, проведённым из центра Земли в эту точку. Угол между местной вертикалью и направлением на Полярную равен, следовательно, углу между земной осью и тем же радиусом, то есть $90^\circ - \varphi$. Высота Полярной над горизонтом по определению равна 90° за вычетом её углового отклонения от вертикали, и в итоге даёт ровно φ .

Одна геометрия — две задачи навигации. Прямоугольный треугольник с радиусом Земли и касательной к её поверхности решает обе задачи определения положения по широте: днём по высоте наблюдателя над равниной он даёт расстояние до горизонта, ночью по высоте Полярной над линией горизонта — географическую широту.

Так определяется только одна из двух координат. Вторая, долгота, требует одновременного знания местного и опорного времени и потому веками оставалась нерешённой задачей мореплавания. Её решили в XVIII веке морским хронометром Гаррисона — об этом за QR.